데이터베이스 5주차 정리

1. 개념적 설계

개념적 설계에서는 2가지를 함께 한다.

1. 개념적 스키마 모델링
2. 트랜잭션 모델링

개념적 스키마 모델링은 데이터 요구 분석 명세서를 바탕으로 개념적 스키마를 표현하는 과정이다.
주로 ER 모델을 사용하고, 결과는 ER 다이어그램으로 나타낸다.

트랜잭션 모델링은 트랜잭션 요구 분석 명세서를 바탕으로 업무 단위별 트랜잭션을 표현하는 과정이다.

---

2. 개념적 스키마 모델링 순서

개념적 스키마 모델링은 보통 다음 순서로 한다.

1. 개체 타입을 식별한다.
2. 관계 타입을 식별한다.
3. 관계 타입의 유형과 카디널리티를 결정한다.
4. 개체 타입의 속성을 식별한다.
5. 개체 타입의 기본키 속성을 결정한다.
6. 관계 타입의 속성을 식별한다.
7. ER 다이어그램으로 표현한다.
8. 요구사항이 잘 반영되었는지 검증한다.

핵심은 주요 개체와 관계를 정확히 찾는 것이다.

---

3. 개체

개체는 DB가 표현하려는 정보 대상이다.
현실 세계에 존재하면서 서로 구별될 수 있는 요소를 말한다.

개체 타입은 개체의 이름과 그 개체를 이루는 속성들을 정의한 것이다.

개체 식별 방법

1. 개체 후보를 찾는다.
2. 후보를 검토한다.
3. 개체 타입으로 선정한다.

개체 후보를 찾을 때

- 데이터 요구 분석 명세서에서 주로 주어나 목적어로 표현된 것을 찾는다.

개체 후보를 검토할 때

- 실제 데이터 수를 본다.
- 대표 속성을 본다.
- 같은 뜻의 단어가 있는지 본다.
- 동사인데 개체로 잘못 뽑은 것이 없는지 본다.

개체 타입으로 정할 때

- 실제 데이터가 2개 이상 있어야 한다.
- 속성이 2개 이상 있는 것이 좋다.
- 의미가 같은 것은 제외한다.
- 속성이 1개뿐이면 속성으로 표현하는 것이 더 적절할 수 있다.
- 데이터가 1개뿐이고 앞으로도 늘지 않으면 개체로 두지 않는다.

---

4. 개체 이름

개체 이름을 정할 때는 다음을 주의한다.

- 전체 DB 안에서 유일해야 한다.
- 표준용어를 사용한다.
- 단수명사를 사용한다.
- 가능하면 약어는 쓰지 않는다.
- 개체의 성격을 쉽게 알 수 있게 이름을 정한다.
- 이름 규칙을 미리 정해 일관성 있게 쓴다.

---

5. 관계

관계는 개체 간의 의미 있는 연결 또는 연관성이다.

관계를 제대로 찾지 못하면 같은 속성이 여러 개체에 중복되어 데이터의 일관성을 지키기 어렵다.

관계 식별 방법

- 데이터 요구 분석 명세서에서 동사로 표현된 부분을 찾는다.
- 개체로 뽑았지만 관계로 표현하는 것이 더 알맞은 것이 있는지 본다.
- 관계 이름을 정한다.
- 관계 유형과 카디널리티를 정한다.
- 관계를 설명하는 속성을 찾는다.

관계 이름

- 가능하면 동사로 표현한다.
- 현재 시제로 표현한다.
- 개체 간 관련성이 분명해야 한다.
- DB 안에서 유일해야 한다.

---

6. 카디널리티

카디널리티는 관계 타입의 유형을 더 자세히 나타내는 것이다.

PDF에서는 관계의 유형과 카디널리티를 함께 결정해야 한다고 설명한다.
또, 관계를 표현할 때 부분 참여와 전체 참여도 함께 볼 수 있다고 설명한다.

---

7. 속성과 기본키

속성은 개체나 관계를 설명하는 정보이다.

개념적 스키마 모델링에서는 개체 타입의 속성을 식별하고, 기본키 속성을 결정해야 한다.
관계 타입의 속성도 식별해야 한다.

기본키는 개체 타입의 주 식별자이다.

---

8. ER 다이어그램

ER 다이어그램은 ER 모델을 그래픽 방식으로 표현한 것이다.

PDF에서는 개체, 관계, 속성을 ER 다이어그램으로 표현하고,
그 결과가 요구사항을 잘 반영하는지 검증해야 한다고 설명한다.

ER 다이어그램을 그리기 전에는 개체, 관계, 속성이 정확한지 체크리스트로 다시 확인할 수 있다.

---

9. 트랜잭션 모델링

트랜잭션 모델링은 트랜잭션 요구 분석 명세서를 바탕으로 업무 단위별 트랜잭션을 표현하는 과정이다.

트랜잭션의 유형은 다음과 같이 나눈다.

- 읽기(검색)
- 쓰기: 삽입, 삭제, 갱신
- 혼합: 읽기와 쓰기

트랜잭션 모델링은 데이터 처리에 초점을 둔 설계이다.
설계 초기 단계부터 주요 트랜잭션을 식별하는 것이 중요하다.

트랜잭션 모델링의 결과로는 트랜잭션 명세서와 운영상의 제약사항 목록을 만들 수 있다.

---

10. 운영상의 제약사항

운영상의 제약사항은 요구 분석 내용 가운데 ER 다이어그램이나 트랜잭션 명세서로 표현하기 어려운 내용을 뜻한다.

이 내용도 추후 응용 프로그램을 만들 때 중요하므로 가능한 한 빠짐없이 작성하는 것이 좋다.

---

11. 사례

PDF에는 다음 사례가 나온다.

- 온라인 쇼핑몰 DB 구축
- 문화센터 DB 구축

이 사례들로 개체 식별, 관계 식별, ER 다이어그램 작성, 트랜잭션 모델링, 운영상의 제약사항 정리를 설명한다.